ALTN72 – Complément au projet – LSI1

Séance finale du 5 novembre 2026 (après-midi) | Évolution « Équipement fragile »

Ce document ne s'adresse qu'aux binômes non sélectionnés pour la soutenance.

1. Besoin

Un équipement qui tombe souvent en panne doit être repéré. On dit qu'un équipement est **fragile** lorsqu'il a eu **au moins 3 incidents ouverts durant les 30 derniers jours**.

2. Règles de gestion

Règle	Énoncé
EF1	Le nombre d'incidents d'un équipement sur 30 jours est le nombre d'incidents de cet équipement dont la date d'ouverture est postérieure ou égale à (heure courante − 30 jours).
EF2	Tous les incidents comptent, quel que soit leur statut : non affecté, affecté ou résolu.
EF3	Un équipement est fragile si ce nombre est supérieur ou égal à 3.
EF4	La fenêtre est glissante et calculée à l'instant de la consultation. Le caractère « fragile » n'est **pas** enregistré en base : il est recalculé.
EF5	Le seuil (3) et la fenêtre (30 jours) sont définis en un seul endroit du code (constantes ou configuration), jamais dispersés.
EF6	La règle vit dans la couche service (ou le modèle), jamais dans un contrôleur ou une vue.

Cas limites (exemples de référence)

1. Un équipement avec **2 incidents** dans la fenêtre → non fragile.
2. 3 incidents dans la fenêtre → fragile.
3. 3 incidents dont 1 résolu → fragile (EF2).
4. 3 incidents dont un ouvert il y a **30 jours et 1 minute** → seulement 2 comptés → non fragile.
5. Le même incident ouvert il y a **29 jours, 23 h 59** → compté → fragile.
6. 2 incidents récents + 5 incidents vieux de 45 jours → non fragile.
7. L'équipement voisin n'a qu'un incident : il reste non fragile (aucune contamination d'un équipement à l'autre).

3. Exigences fonctionnelles et contrat d'interface

Interface

- **Fiche équipement** : un badge portant exactement le texte **« Équipement fragile »** est affiché si et seulement si l'équipement est fragile.
- **Tableau de bord** : sur la ligne ou la carte de chaque incident actif dont l'équipement est fragile, le même badge « Équipement fragile » est affiché.
- **Déclaration d'un incident** : si, après la déclaration, l'équipement est fragile, le message de confirmation contient le mot « fragile ».

4. Section à ajouter au `journal.md`

Ajoutez une section intitulée `## Évolution séance finale` contenant :

1. Une description de l'évolution réalisée (où dans le code : fichiers principaux) ;
2. Les choix de conception et le raccourci éventuel que vous avez pris ;
3. La liste des tests ajoutés et les limites connues.